Corrigé • Exercice 2 – Le champ de blé, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 19 septembre 2024

3.a *Aire du triangle CGF.*

Le triangle CGF est rectangle en G : $\mathcal{A} = \dfrac{CG \times GF}{2} = \dfrac{90 \times 120}{2} = 5\,400$ m².

3.b *Temps pour moissonner CGF.*

Le temps est proportionnel à la surface : 9 600 m² en 80 min, donc 5 400 m² en $\dfrac{5\,400 \times 80}{9\,600} = 45$ min.

4 *Longueur de clôture.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 200^2 + 150^2 = 40\,000 + 22\,500 = 62\,500 \qquad \text{donc} \qquad AC = \sqrt{62\,500} = 250 \text{ m}.$$

Périmètre : 200 + 150 + 250 = 600 m de clôture.